フェノロジー記録のGhost Signal
— 日本の昆虫・両生類の広域個体群減少を示す隠れたシグナル

Ecology Letters | 2026

要旨: 日本の67年間（1953-2020年）のフェノロジー記録を分析し、動物の遅延が気候応答ではなく個体群減少の「Ghost Signal」であることを実証した。アマガエル初鳴日は+3.2日/10年（GLS-AR1）遅延。6つの代替仮説を体系的に排除。独立した個体群データ（Ueta et al. 2025）がホタルの81%サイト減少を確認。GLS補正後、緯度勾配は消失（ρ=0.05, ns）し、Ghost Signalは地理的に遍在する現象であることが判明。

1. 序論

フェノロジーモニタリングは生態学最古の実践の一つ。しかし初認日は順序統計量として個体数に感受性がある。Ellwood et al. (2012)は日本の昆虫フェノロジー遅延が個体群減少を反映する可能性を指摘したが、体系的検証は行われなかった。

3. 結果

10動物種中3種で有意な遅延（GLS-AR1）。Fisher統合p<0.0001。水田依存種は2倍速で減少。緯度勾配はOLSでρ=0.49だがGLSで消失（Pearson/Spearman混同+北海道AR(1)>0.9）。はるぜみは松枯れ候補メカニズム。